TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

MATERIA:

INTERCONECTIVIDAD DE REDES

DOCENTE:

LUIS ALBERTO LUNA HERNANDEZ

Rev. Calif 100

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Hardware de red que incorpora ISP”

PRESENTA:

Lesly Romano Flores

24371136

FECHA DE ENTREGA:

26 de octubre 2026

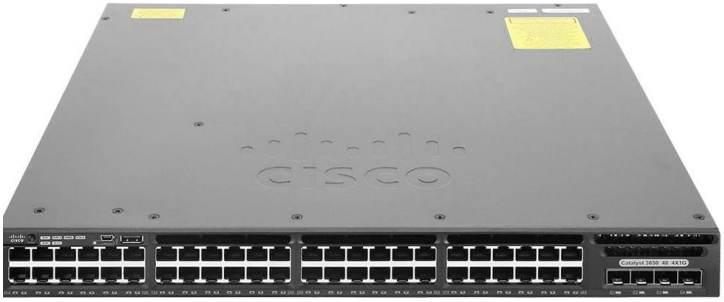
HARDWARE DE RED QUE INCORPORA STP

Introducción

El protocolo STP (Spanning Tree Protocol) es una tecnología utilizada en las redes de computadoras para evitar bucles de comunicación entre switches. Su función es identificar conexiones redundantes y bloquear temporalmente algunas de ellas para mantener una comunicación estable y eficiente. STP es importante porque ayuda a prevenir problemas como la saturación de la red y la pérdida de conectividad, mejorando así el funcionamiento de la infraestructura de red.

El STP (Spanning Tree Protocol) es un protocolo de red que se utiliza principalmente en los switches (conmutadores) para evitar bucles en una red Ethernet.

¿Qué hardware de red incorpora STP?



1. Switches de red

Es el hardware principal que utiliza STP. Permite conectar computadoras, impresoras y otros dispositivos, evitando que las conexiones redundantes provoquen bucles.



2. Switches administrables

Son los más comunes para configurar STP, seleccionar el switch raíz (Root Bridge) y controlar qué puertos deben bloquearse para evitar bucles.



3. Switches de capa 3

Algunos incorporan STP porque también pueden funcionar como switches Ethernet, además de realizar funciones de enrutamiento.



4. Routers y otros dispositivos de red

Algunos equipos multifunción incorporan funciones de switching compatibles con STP. Sin embargo, STP no es una función propia del enrutamiento IP.

¿Cómo funciona STP?

Por ejemplo, si conectas tres switches formando un triángulo, pueden existir varios caminos para que circulen las tramas. STP detecta los caminos redundantes y bloquea uno de los puertos para evitar que se forme un bucle. Si falla una conexión, puede habilitar otro camino.

En resumen: el hardware que principalmente incorpora STP son los switches administrables, especialmente en redes empresariales. No todos los switches lo admiten; depende del modelo y sus características.

puedes darme más información

STP (Spanning Tree Protocol)

1. ¿Qué es STP?

El STP (Spanning Tree Protocol), que en español significa Protocolo de Árbol de Expansión, es un protocolo de red que se utiliza en redes Ethernet para evitar los bucles de comunicación entre switches.

Su función principal es identificar las conexiones redundantes y bloquear temporalmente algunos puertos para que los datos no circulen en círculos dentro de la red.

STP está definido originalmente en el estándar IEEE 802.1D.

2. ¿Qué hardware de red incorpora STP?

STP funciona principalmente en dispositivos que conectan equipos dentro de una red local (LAN).



1. Switches administrables

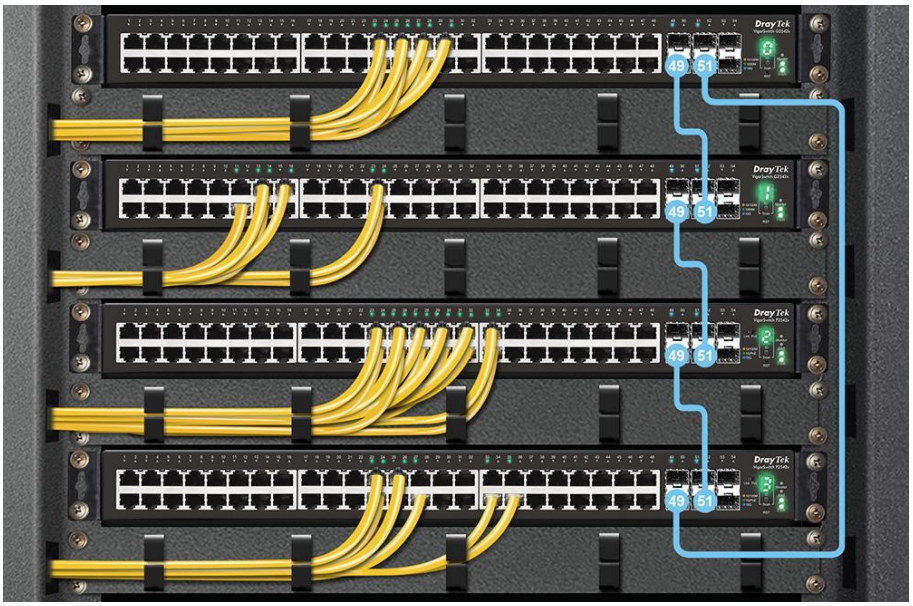
Son los dispositivos que utilizan STP con mayor frecuencia. Conectan computadoras, servidores, impresoras y otros switches.

- Detectan conexiones redundantes.
- Bloquean puertos cuando es necesario.
- Permiten configurar prioridades y consultar el estado de los puertos.



2. Switches de capa 3

Además de conectar dispositivos mediante Ethernet, pueden realizar funciones de enrutamiento IP. Los modelos compatibles también pueden ejecutar STP para proteger sus conexiones de capa 2.



3. Switches conectados entre sí

STP es especialmente útil cuando varios switches tienen más de una conexión entre ellos. Ayuda a mantener una topología sin bucles y permite conservar enlaces de respaldo.



4. Routers y equipos multifunción

Algunos routers incluyen un switch Ethernet integrado. STP puede funcionar en esa parte del equipo si el fabricante lo implementa; no es una función universal de todos los routers.

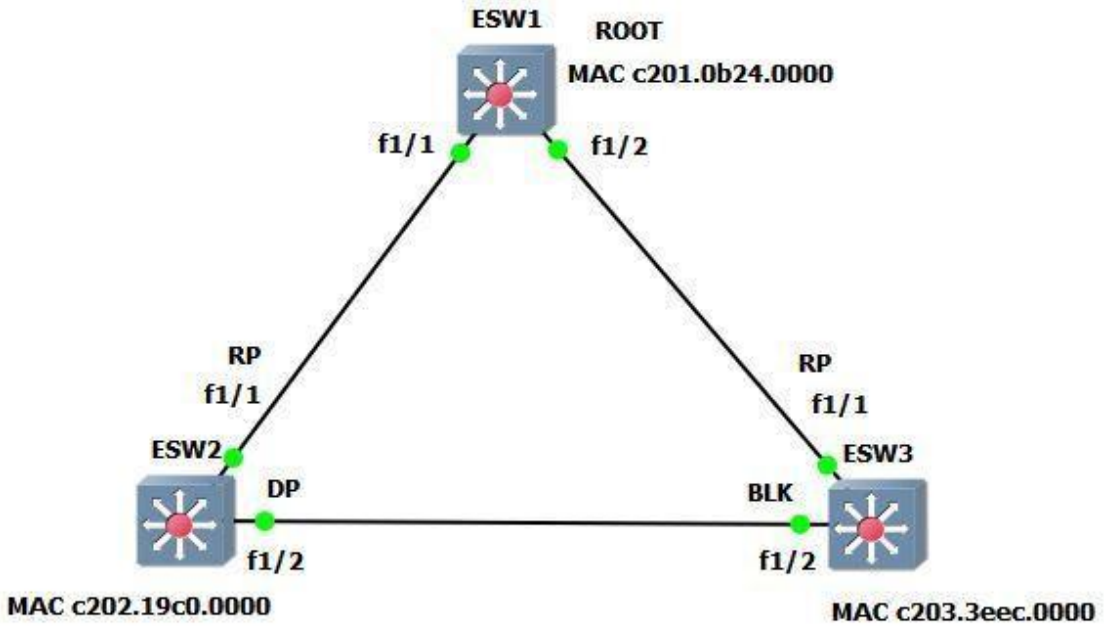
Importante: STP no es un componente físico que se instala como una tarjeta. Es una función de software o firmware implementada en el hardware de red compatible.

Marcas de hardware de red que incorporan STP

Existen diferentes fabricantes de equipos de red que incorporan el protocolo STP en algunos de sus switches administrables. Entre ellos se encuentran Cisco, TP-Link, HPE Aruba Networking, Juniper Networks y D-Link. Estos fabricantes ofrecen equipos que permiten prevenir bucles de comunicación y mantener la estabilidad de las redes. Dependiendo del modelo, los dispositivos pueden admitir STP, RSTP o MSTP, versiones que ayudan a controlar las conexiones redundantes y mejorar la disponibilidad de la red.

3. ¿Por qué es necesario STP?

Cuando una red tiene varios switches conectados con enlaces redundantes, se pueden producir problemas si no existe un mecanismo que controle los caminos de comunicación.



Ejemplo de una red con tres switches

Si los switches A, B y C están conectados formando un triángulo, existen varios caminos entre ellos. STP bloquea uno de los enlaces lógicos para evitar que las tramas circulen indefinidamente.

Los principales problemas que evita son:

- Bucles de red: los datos circulan repetidamente entre switches.
- Tormentas de broadcast: se multiplican las tramas de difusión y se consume el ancho de banda.
- Inestabilidad de la tabla MAC: los switches pueden aprender una misma dirección MAC por diferentes puertos.
- Congestión y pérdida de conectividad: la red puede volverse muy lenta o dejar de funcionar.

Cisco explica que STP evita estos bucles mediante el intercambio de mensajes BPDU y la desactivación lógica de determinadas interfaces.

4. ¿Cómo funciona STP paso a paso?

1. Detecta los switches. Los dispositivos compatibles intercambian mensajes llamados BPDU (Bridge Protocol Data Units).
2. Elige el switch raíz. Se selecciona un switch como centro lógico de referencia de la topología.
3. Calcula las mejores rutas. Cada switch determina el camino de menor costo hacia el switch raíz.
4. Selecciona los puertos. Algunos puertos reenvían tráfico y otros quedan bloqueados para eliminar caminos redundantes.

5. Reacciona ante fallas. Si una conexión activa falla, STP puede habilitar una ruta alternativa, según el estado de la red y los tiempos de convergencia.

5. Componentes y conceptos importantes

Concepto	Función
Switch raíz (Root Bridge)	Es el switch de referencia para calcular las rutas.
BPDU	Mensaje que intercambian los switches para calcular y mantener la topología.
Costo de ruta	Valor utilizado para comparar caminos hacia el switch raíz.
Puerto raíz (Root Port)	En un switch que no es raíz, proporciona el mejor camino hacia el switch raíz.
Puerto designado (Designated Port)	Reenvía tráfico en su segmento y representa el mejor camino de ese segmento hacia la raíz.
Puerto alternativo	Mantiene una ruta de respaldo y normalmente no reenvía tráfico mientras está bloqueado.

6. Tipos de STP

Existen distintas versiones del protocolo, y su disponibilidad depende del fabricante y del modelo del switch.

Versión	Característica principal
STP (IEEE 802.1D)	Versión clásica para prevenir bucles de capa 2.
RSTP (IEEE 802.1w)	Convergencia más rápida que el STP clásico.
MSTP (IEEE 802.1s)	Permite organizar varias VLAN en instancias de árbol de expansión.
PVST+	Implementación de Cisco que administra un árbol de expansión por VLAN.

7. ¿Cómo saber si un switch tiene STP?

Antes de utilizarlo, debes comprobar las especificaciones del fabricante. Busca términos como STP, RSTP, MSTP o Spanning Tree.

En algunos switches administrables de Cisco, por ejemplo, se puede consultar su funcionamiento mediante comandos como:

show spanning-tree

Este comando permite revisar el switch raíz, los roles de los puertos y su estado. La sintaxis exacta depende del sistema operativo del equipo.

8. Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Evita bucles de capa 2.	STP clásico puede tardar en recuperar la conectividad.
Permite conexiones redundantes de respaldo.	Algunos enlaces quedan sin utilizar mientras están bloqueados.
Mejora la estabilidad de la red.	Requiere configuración y supervisión adecuadas.
Reduce el riesgo de tormentas de broadcast causadas por bucles.	Una configuración incorrecta puede provocar problemas de conectividad.

9. Conclusión

El protocolo STP es una tecnología fundamental en las redes Ethernet, especialmente en aquellas que utilizan varios switches. Su función es prevenir los bucles de red mediante el intercambio de mensajes y el bloqueo de enlaces redundantes. Gracias a esto, la red puede funcionar de manera más estable y conservar caminos alternativos en caso de fallas. Se implementa principalmente en switches administrables compatibles y cuenta con versiones mejoradas, como RSTP y MSTP, que ofrecen diferentes formas de administrar la topología.